

论文编号：A0053

基于高阶聚类对“一带一路”沿线 65 个国际贸易结构变化研究

论文题目：基于高阶聚类对“一带一路”沿线 65 个国际贸易结构变化研究

参赛学校：天津财经大学珠江学院

参赛成员(作者)：秦佳丽、王婷婷、杨赛茹

指导老师：缪宁 郑颖

目录

一、引言.....	5
(一) 研究背景.....	5
(二) 研究目的.....	7
二、文献综述.....	7
(一) “一带一路”研究现状.....	7
(二) 引力模型.....	8
三、研究方法.....	9
四、数据.....	10
(一) 数据选取范围.....	10
(二) 数据来源.....	11
五、构建邻接矩阵与中心性分析.....	11
(一) 构建邻接矩阵.....	11
1. 引力模型.....	12
2. 根据引力模型构建 0-1 矩阵.....	13
(二) 中心性分析.....	16
1. 度数中心度.....	16
2. 中介中心度.....	18
3. 接近中心度.....	19
六、聚类分析.....	21
(一) 确定集群的个数.....	21
(二) 聚类结果.....	22
七、结论.....	26

图目录

图表 1 2011-2018 年中欧列车开行数量	6
图表 2 2013-2019 年中国与沿线国家货物贸易额	7
图表 3 点度中心度	17
图表 4 中介中心度	19
图表 5 接近中心度	20
图表 6 聚类三角	21
图表 7 集群数量拐点图	22
图表 8 2011、2013、2015 年聚类结果	23
图表 9 2017、2019 年聚类结果	23

表目录

表格 1 “一带一路”沿线国家范围	10
表格 2 2011 年部分国家引力数值	13
表格 3 2013 年部分引力数值	13
表格 4 2015 年部分引力数值	14
表格 5 2017 年部分引力数值	14
表格 6 2019 年部分数据	15

摘要：本文以 2015 年为界限，以两年为时间间隔，也就是 2011 年、2013 年为“一带一路”倡议实施前，2015 年为“一带一路”倡议正式实施时间，2017 年、2019 年为“一带一路”倡议实施后。通过修正后的引力模型，对原始数据进行处理，构建邻接矩阵，同时利用社会网络分析法和聚类分析，对“一带一路”贸易结构的变化进行研究。

关键词：“一带一路”倡议、高阶聚类、引力模型

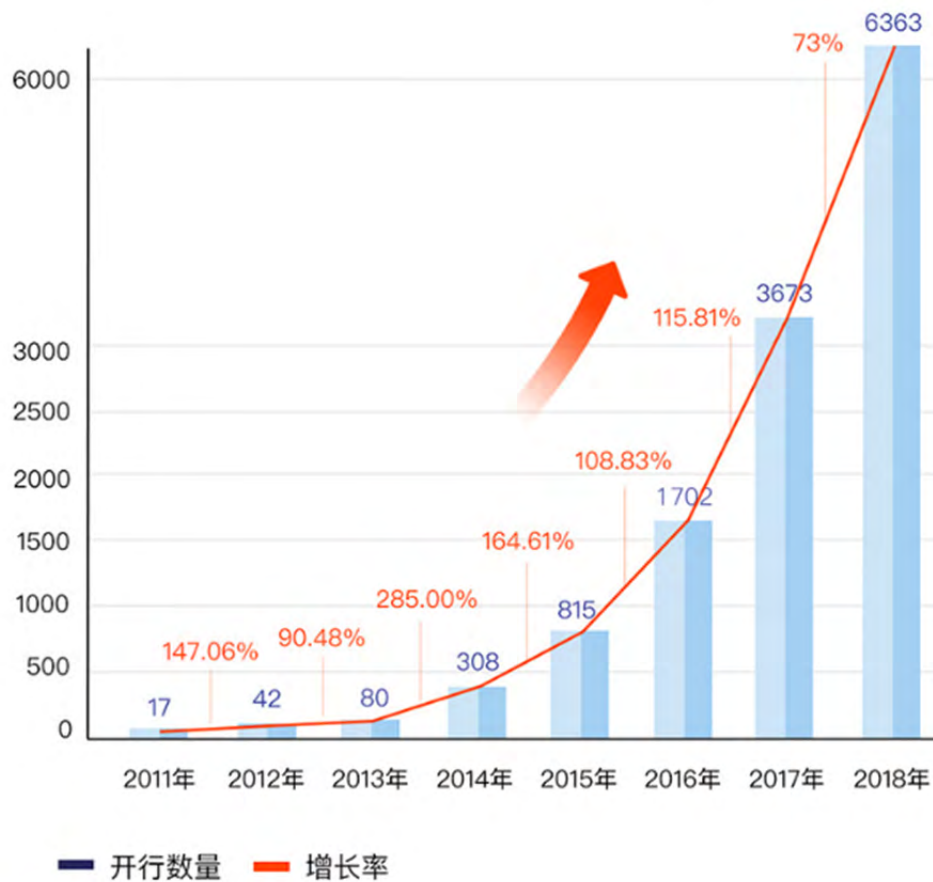
一、引言

(一) 研究背景

习近平总书记于 2013 年 9 月和 10 月在出访中亚和东南亚的国家期间，先后提出“丝绸之路经济带”和“21 世界海上丝绸之路”的重大倡议。它充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

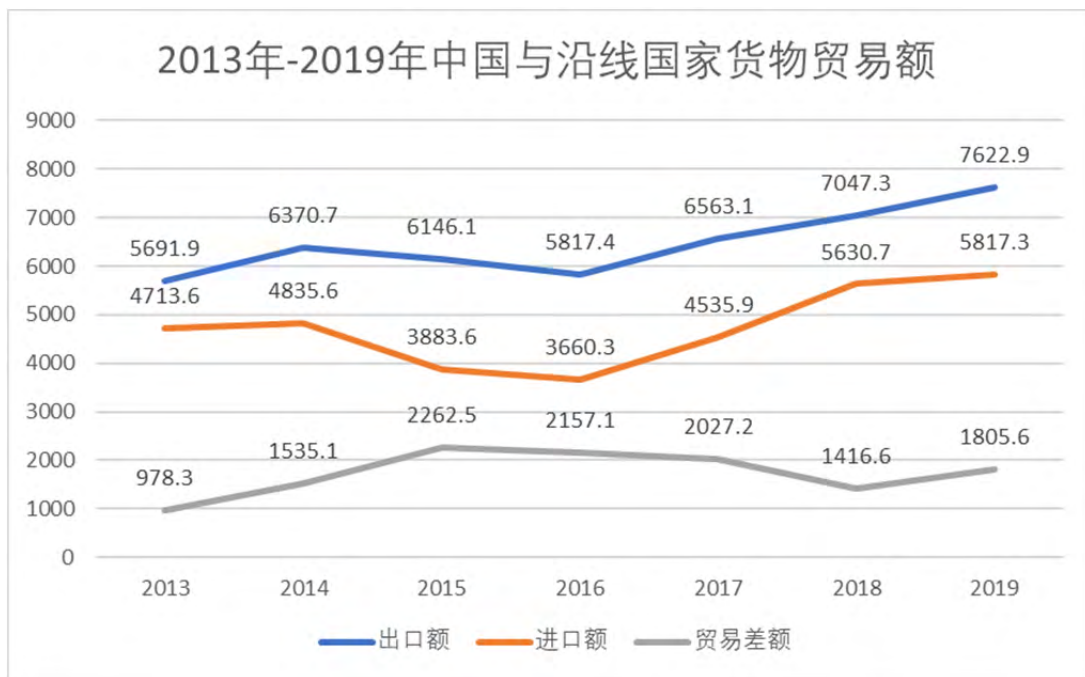
截至 2019 年 7 月底，中国已累计同 136 个国家和 30 个国际组织签署了 195 份政府间合作文件，商签范围由亚欧地区延伸至非洲、拉美、南太、西欧等相关国家。经过几年的建设，截至 2018 年底，第一届“一带一路”国际合作高峰论坛中的 259 项成果已完全落实，其余 10 项正在积极推进中。五年来，各国政府根据本国国情，积极与“一带一路”进行相关战略对接。“一带一路”与欧盟“容克计划”、俄罗斯“欧亚经济联盟”、蒙古国“发展之路”、哈萨克斯坦“光明之路”、波兰“琥珀之路”等众多发展战略实现对接。除此之外，基础设施建设发展迅猛。基础建设方面，中国和沿线国家一道，在港口、铁路、公路、电力、航空、通信等领域开设了大量合作，有效提升了这些国家的基础设施建设水平，成果超出了预期。铁路联通水平表现突出，中欧班列贡献了不小的力量。据统计，中欧班列开行数量由 2011 年的 17 辆，增长为 2018 年的 6363 辆。相较于 2017 年，2018 年的中欧班列开行数量增长了 73%。（图 1）

2011年-2018年中欧班列开行数量
(数据来源于大陆桥物流联盟公共信息平台)



图表 1 2011-2018 年中欧列车开行数量

对外贸易方面，2013 年至 2019 年，中国与“一带一路”沿线国家进出口总额达 78336.4 亿美元。进口额由 2013 年的 4713.6 亿美元增长到 2019 年的 5817.3 亿美元，出口额由 2013 年的 5691.9 亿美元增长到 2019 年的 7622.9 亿美元，整体呈增长的态势。（图 2）



图表 2 2013-2019 年中国与沿线国家货物贸易额

(二) 研究目的

本文研究的内容是 2011 年-2019 年这九年间,“一带一路”沿线 65 个国家贸易网络结构的变化。以 2015 年,即“一带一路”倡议正式实施的时间为界限,且以一年为间隔,通过修正后的引力模型,对原始数据进行处理,构建邻接矩阵,同时利用社会网络分析法和聚类分析,对“一带一路”贸易结构的变化进行研究。

二、文献综述

(一) “一带一路”研究现状

习近平总书记于 2013 年提出“一带一路”,到目前为止,获得越来越多的关注,其中有不少学者围绕“一带一路”沿线国家的贸易合作进行了多方面的深入研究,大致可以分为两类:一类是从单一产品或者从某个国家在贸易网络

中的地位变化进行研究。如栾慧鑫（2021）研究“一带一路”对德语区的影响，主要从德国区主流媒体对“一带一路”的相关新闻报导，以及学者对“一带一路”的解读入手，总结了德语区媒体和学者关注的“一带一路”的重点以及在德语区的影响。^[1]赵景瑞、孙慧（2019）在《中国与“一带一路”沿线国家贸易关系演进研究》中，通过 PankRank 指数对中国及沿线国家在贸易网络中的地位变化进行研究，从而揭示了中国在“一带一路”贸易网络中的地位变化。^[2]赵昌平等人（2021）研究了印度在一带一路贸易网络中的影响力，通过定义三个不同密度的网络，利用 ucinet 软件作出对应密度的贸易网络图，从而得出印度在不同密度网络中的地位及其影响力。^[3]

另一类是从整体贸易网络入手，对整体贸易网络的特征或者演化格局进行研究。如王佩玉、魏冶和高鑫（2021）通过使用社团检测方法，并结合新古典增长理论构建 β 收敛模型，对 2003-2017 年沿线各国面板数据进行处理和研究，分析社团内部经济收敛状况，探讨贸易网络社团内部联系对缩小各国经济发展差异的效应。^[4]尹秀和刘传明（2020）通过使用修正后的引力模型，构建“一带一路”沿线 44 个国家经济发展空间关联的网络结构，并利用社会网络分析和二次指派程序方法对该网络结构进行了刻画和影响因素分析。^[5]周迪和李晓蕙（2020）基于“一带一路”沿线 54 个国家 2006~2015 年的贸易数据，借助引力模型和社会网络分析方法得到各国之间的经济合作网络结构特征，进而采用 GMM 模型对问题进行研究。^[6]

（二）引力模型

引力模型还有另外一种叫法——重力模型。引力模型的出现源于牛顿的万有引力定律，它是诸多学者在前人的研究基础上进行不断地改善最终形成的模

型。引力模型是应用两区间出行数与出发区的出行发生量和到达区的出次吸引量各成正比，与两区间的行程时间(或费用、距离等)成反比的关系建立的未来交通分布预测模型。引力模型还有一个重要的特点那就是在它的基本形式保持不变的情况下，只要对它所给出的参数和分量给予适当的改变，就可将引力模型应用于不同的问题。引力模型的用法十分广泛，并不局限于特定的领域，而是可以在多个领域进行使用，如李式蓉、佟光霁、周伦政（2021）在《“一带一路”倡议下中越农产品贸易影响决定因素与潜力研究》中将引力模型运用于中越农产品贸易中，运用引力模型的回归结果判断哪些因素可以对中国农产品出口产生显著的影响。^[7]引力模型还可以在其基础上进行扩展，如袁晓楠在《“一带一路”沿线国家与中国的贸易潜力研究》中借鉴、分析其他学者的研究，创造出适合自己数据使用的伊利模型，即创造出与双边贸易有关的引力模型。^[8]此外，蒋平也在他写的《中国对“一带一路”沿线国家直接投资的出口效应研究》一文中就将引力模型进行了扩展，用扩展好的贸易引力模型来对出口问题进行研究。^[9]

三、研究方法

本文中采用的主要研究方法是网站数据收集法、文献查阅调研法、模型建立法、社会网络分析法。

①网站数据收集法。本篇文章需要收集“一带一路”中 65 个国家之间的进口额和出口额，以及 65 个国家在世界中的贸易总额。具体做法是通过联合国贸易数据库查找 2011 年、2013 年、2015 年、2017 年、2019 年这五年所需要的贸易数据，之后将这些数据进行处理，方便进行下一步操作。

②文献查阅调研法。根据本篇论文的研究方向及调研目的，查找和翻阅一

些与“一带一路”相关的论文，特别是研究“一带一路”整体贸易网络的特点及演化的相关论文，了解现有“一带一路”的研究方法、研究目的及其分析方法。

③模型建立法。本文所用到的引力模型是以牛顿提出的万有引力定律为基础的，通过构建引力模型，得到引力数值，从而对原始数据进行二值化处理，得到邻接矩阵。

④社会网络分析法。“社会网络”指的是社会行动者及其间的关系的集合。也可以说是，一个社会网络是由多个点（社会行动者）和各点之间的连线（行动者之间的关系）组成的集合。而社会网络这就是依据网络中行动者的关系，对社会网络的关系结构以及属性加以分析的一套方法。

四、数据

（一）数据选取范围

从当前贸易形势来看，各个国家交易商品种类多达上千种，在本文中把各国的商品贸易数据作简化处理，仅将全球各国商品贸易总额作为分析对象，各国的关系仅仅表现为商品的进出口贸易关系。另外，根据一带一路官网对于参与一带一路国家的界定，以及参考白美琪（2019）的研究，将研究的国家范围界定为“一带一路”沿线 65 个国家，如表 1 所示，其中表格中加括号的国家找不到相关的数据，鉴于那些国家比较小，对整体网络结果没有太大的影响，因此为不变数据。此外，部分国家的数据由往年数据替代。

表格 1 “一带一路”沿线国家范围

区域	主要国家
东亚	中国
中亚	哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、(乌兹别克斯坦)、塔吉克斯坦、土库曼斯坦

东欧	俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯
南亚	印度、巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔、不丹、斯里兰卡、孟加拉国、马尔代夫
东南亚	越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、缅甸
中东欧	波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、马其顿、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、摩尔多瓦、阿尔巴尼亚、希腊、塞浦路斯、罗马尼亚
西南亚、中东	土耳其、伊朗、伊拉克、阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、黎巴嫩、阿曼、也门、约旦、以色列、巴勒斯坦、亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆、埃及、叙利亚、卡塔尔、科威特

(二) 数据来源

本文中的所用到的各国进口额和出口额来源于联合国贸易统计司 (<https://comtrade.un.org/>), 中国一带一路网 (<https://www.yidaiyilu.gov.cn/>), 各国的 GDP 来源于世界银行数据库 (<https://data.worldbank.org.cn/>)。为了方便对数据进行转换以及分析, 所用到的数据皆是以美元为单位。

五、构建邻接矩阵与中心性分析

(一) 构建邻接矩阵

网络是整个科学领域数据的标准表示形式, 用于理解和调节许多复杂系统的高阶联系模式。构建邻接矩阵后, 可以对前面的结果进行进一步的分析和了解。

假设节点数为 N , 则 v 和 e 分别是网络中节点和边缘的集合。那么网络的邻接矩阵可以用矩阵 $a \in \{0,1\}^{NN}$ 表示。比如 $a_{ij} \in \{0,1\}$ 可以用来表示节点 v_i 和节点 v_j 之间是否存在联系。如果节点 v_i 和 v_j 之间存在联系, 则 $a_{ij} = 1$ 。否则, $a_{ij} = 0$ 。根据一带一路沿线 65 个国家的进口额、出口额和总贸易额, 构建邻接

矩阵的详细程序如下：

1.引力模型

引力模型是在牛顿提出的万有引力定律的基础上衍生出来的，该模型通过诸多学者的借鉴和应用，在测度国家间的空间联系强度具有很大的作用。其表达式为：

$$F_{ij} = \frac{m_i m_j}{d_{ij}^b}$$

其中： F_{ij} 为 i 国家和 j 国家之间的引力； m_i 和 m_j 分别为 i 国家和 j 国家的质量； d_{ij} 为 i 国家和 j 国家之间的距离，b 为距离衰减系数。

1962 年，Tinbergen 和 Poyhonen 这两位学者根据万有引力定律在经济领域进行了发展及延伸。总结出贸易引力模型的基本形式，即贸易引力等式，其表达式为：

$$T_{ij} = A * \frac{Y_i Y_j}{D_{ij}}$$

其中 T_{ij} 是双边贸易总额， Y_i 是国家 i 的 GDP， Y_j 是国家 j 的 GDP， D_{ij} 是国家 i 与国家 j 的距离，A 是比例常数。

鉴于本文要研究的是“一带一路”沿线国家之间的贸易频繁程度，所以不能单纯的用空间引力模型来计算数值，同理，也不能是贸易引力模型，因此可以根据以上两个引力模型的公式，同时借鉴了白美琪（2019）中对于构建模拟数值的方法，对引力模型进行修正。修正后的引力模型计算公式如下：

$$H_{ij} = \frac{T_{ij}}{C_i}$$

其中 H_{ij} 是国家 i 与国家 j 之间的贸易关系程度， T_{ij} 是国家 i 与国家 j 之间的双边贸易额， C_i 是国家 i 对全世界的贸易额，也就是进出口总额。

2.根据引力模型构建 0-1 矩阵

首先，根据得出的修正后的引力模型计算出引力数值，得出的引力数值如下所示：

表格 2 2011 年部分国家引力数值

	China	Singapore	Malaysia	Indonesia	Myanmar	Thailand
China	0.0000000	0.1026051	0.1314016	0.1293505	0.2286920	0.1268787
Singapore	0.0175027	0.0000000	0.1272481	0.1168646	0.1752494	0.0420949
Malaysia	0.0247315	0.1143012	0.0000000	0.0563177	0.0282526	0.0541024
Indonesia	0.0166368	0.0822393	0.0440353	0.0000000	0.0237020	0.0381791
Myanmar	0.0017861	0.0016467	0.0019102	0.0011336	0.0000000	0.0133789
Thailand	0.0177842	0.0323423	0.0553028	0.0428995	0.2382021	0.0000000
Lao People's Dem. Rep.	0.0003582	0.0000446	0.0000349	0.0000261	0.0000009	0.0085760
Cambodia	0.0006866	0.0049385	0.0007829	0.0007038	0.0000871	0.0067426
Viet Nam	0.0110462	0.0149565	0.0173395	0.0124662	0.0086615	0.0198825
Brunei Darussalam	0.0003602	0.0022445	0.0014316	0.0028949	0.0000241	0.0005887

表格 3 2013 年部分引力数值

	China	Singapore	Malaysia	Indonesia	Myanmar	Thailand
China	0.00000	0.11538	0.14863	0.14176	0.28643	0.13534
Singapore	0.01824	0.00000	0.13182	0.11424	0.12513	0.04055
Malaysia	0.02550	0.11482	0.00000	0.06484	0.02885	0.05471
Indonesia	0.01643	0.07806	0.04463	0.00000	0.01566	0.03947
Myanmar	0.00245	0.00301	0.00211	0.00170	0.00000	0.01629

Thailand	0.017 13	0.03053	0.0574 3	0.04531	0.240 11	0.0000 0
Lao People's Dem. Rep.	0.000 66	0.00004	0.0000 6	0.00004	0.000 02	0.0106 6
Cambodia	0.000 91	0.00838	0.0009 9	0.00089	0.000 02	0.0096 1
Viet Nam	0.015 74	0.01657	0.0236 5	0.01385	0.009 60	0.0217 7
Brunei Darussalam	0.000 43	0.00150	0.0026 5	0.00208	0.000 05	0.0014 8

表格 4 2015 年部分引力数值

	China	Singapor e	Malaysi a	Indonesi a	Myanma r	Thailan d
China	2.5297E- 13	0.139642 7	0.15756 6	0.151700 5	0.387	0.15555 8
Singapore	0.013705 87	1.554E- 12	0.13002 4	0.043105 8	0.1487 7	0.03820 7
Malaysia	0.024603 32	0.110075 7	2.66E- 12	0.055147 4	0.0245 9	0.05303 5
Indonesia	0.013718 12	0.066394 4	0.04105	3.412E- 12	0.0253 7	0.03449 6
Myanmar	0.003819 9	0.004007 9	0.00255 9	0.002648 2	3.4E- 11	0.01856 3
Thailand	0.019089 03	0.033474 4	0.05880 4	0.046374 7	0.1826 8	2.42E- 12
Laos	0.000701 51	0.000113 6	0	2.919E- 05	2.1E- 05	0.01364 3
Cambodia	0.001120 65	0.001733 7	0.00103 1	0.001538 4	1.8E- 05	0.01336 8
Viet nam	0.024246 89	0.024432 8	0.02473 4	0.020138 2	0.0114 2	0.03099 7
Brunei	0.000381 62	0.001416 2	0.00220 5	0.000759 8	2.4E- 05	0.00196 7

表格 5 2017 年部分引力数值

	China	Singapo re	Malays ia	Indones ia	Myanm ar	Thaila nd
China	2.435E -13	0.14177 909	0.1639 303	0.18056 539	0.347 512	0.1609 637
Singapore	0.0193 002	1.4266E -12	0.1279 773	0.09104 311	0.110 658	0.0353 167
Malaysia	0.0234 075	0.11190 206	2.425E -12	0.05300 091	0.035 823	0.0478 576

Indonesia	0.0154 198	0.06146 259	0.0403 721	3.07E- 12	0.031 303	0.0352 426
Myanmar	0.0032 808	0.00375 529	0.0028 822	0.00299 392	3.02E -11	0.0148 129
Thailand	0.0195 117	0.03119 005	0.0556 943	0.04832 661	0.146 846	2.183E -12
Lao People's Dem. Rep.	0.0007 364	5.4861E -05	4.852E -05	4.944E- 05	5.04E -05	0.0134 673
Cambodia	0.0014 099	0.00461 906	0.0011 04	0.00166 453	0.000 125	0.0135 082
Viet Nam	0.0297 022	0.02232 981	0.0283 543	0.02092 577	0.021 186	0.0361 033
Brunei Darussalam	0.0002 409	0.00151 659	0.0027 711	0.00032 872	1.16E -05	0.0014 512

表格 6 2019 年部分数据

	中国	新加坡	马拉西 亚	印度尼 西亚	缅甸	泰国
中国	0.00000	0.1343 3	0.1716 8	0.2150 5	0.3311 2	0.1639 6
新加坡	0.01975	0.0000 0	0.1233 5	0.0900 0	0.1011 5	0.0334 4
马拉西亚	0.02717	0.1105 6	0.0000 0	0.0489 1	0.0311 3	0.0486 1
印度尼西亚	0.01744	0.0573 4	0.0379 4	0.0000 0	0.0290 4	0.0337 1
缅甸	0.00410	0.0044 6	0.0021 0	0.0031 2	0.0000 0	0.0159 7
泰国	0.02009	0.0307 1	0.0545 3	0.0462 8	0.1470 8	0.0000 0
老挝	0.00858	0.0000 0	0.0000 0	0.0000 0	0.0000 0	0.0000 0
柬埔寨	0.00207	0.0058 3	0.0017 3	0.0019 5	0.0005 3	0.0199 7
越南	0.03549	0.0221 6	0.0295 9	0.0265 6	0.0232 2	0.0368 9
文莱	0.00024	0.0020 5	0.0023 0	0.0003 9	0.0000 1	0.0013 9

鉴于处理后的数据太多，在此便放了 2011 年、2013 年、2015 年、2017 年以及 2019 年部分国家之间的引力数值，具体数据详情可见附件。

以国家直接的引力数值为基础，利用二值化处理方法对原始数据进行处理，得到有向邻接矩阵。本篇论文中，借鉴了白美琪（2019）中对于构建邻接矩阵的方法，将得到的引力矩阵的中值除以 50%，再除以全球共有 23 个国家拥有的国家数目，得出 0.0022 的值。根据得到的 0.0022 这个值构建邻接矩阵，若得到的引力数值大于 0.0022，则说明两个国家之间具有贸易关系；若小于 0.0022，则说明两个国家之间没有贸易往来，或者说是贸易往来并不频繁。

（二）中心性分析

从社会网络的角度来看，中心性是对个体行动者权力的量化分析，同时“中心性：也是社会网络分析中的重点之一。个人或者组织在其社会网络中具有怎样的权力，或者说具有怎样的中心地位，这一思想是社会网络分析者最早探讨的内容之一。本篇论文中重点讨论了点度中心度、中间中心度与接近中心度。

1. 度数中心度

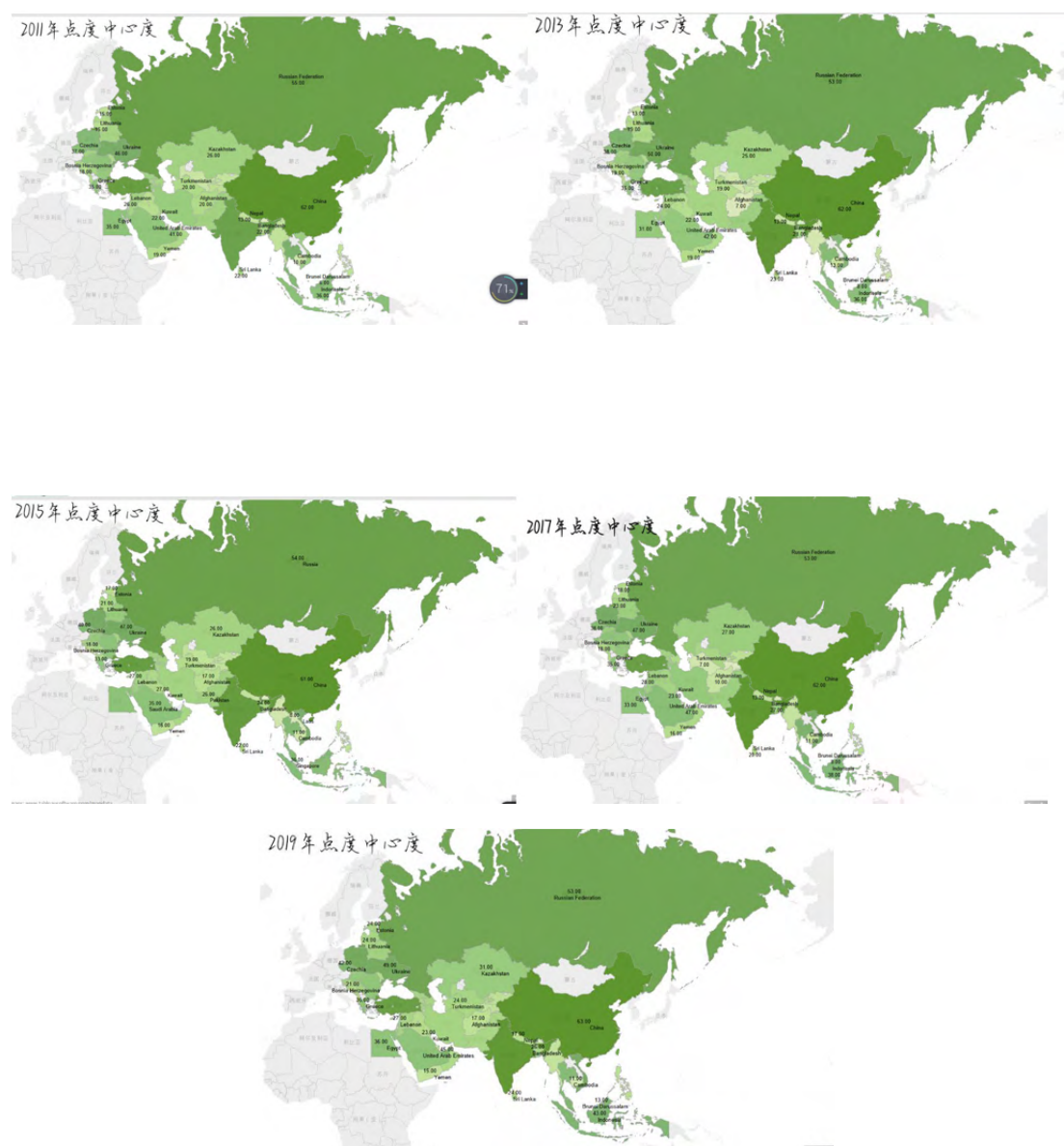
度数中心度是一个最简单的、最具有直观性的指数。在社会网络中，可以通过点与点之间联系的多少，来判断这个点在网络中的地位。也就是说，居于中心地位的行动者往往与他者有多种联系，居于边缘地位的行动者并非如此，由此我们可以根据与该点有直接关系的点的数目，来测量一个点的度数中心度。其计算公式为：

$$k_i = \sum_j a_{ij}$$

其中 k_i 表示节点 i 的度； a_{ij} 为复杂网络邻接矩阵 A 对应的元素。

根据上述公式，可以利用 ucinet 计算出“一带一路”中各个国家的点度中

心度，再将其用 Tableau 进行可视化，如下图可示：



图表 3 点度中心度

从图 3 可以看出，在这九年间，中国作为“一带一路”的倡议国，不管是在倡议实施之前还是在实施之后，中国始终处于“一带一路”贸易网中的中心，也就是说，中国始终是与其他国家关联最多的国家。俄罗斯、土耳其、印度等国家在九年间基本上是处于中心位置，与其他国家的联系相对来说，比较多。老挝、不丹、文莱等国家基本上一直处于边缘位置，很少有国家与之直接进行贸易往来。唯有一个国家——巴勒斯坦在 2019 年，相较于之前几年，与其他国

家的贸易频繁程度仅次于中国和印度。

2.中介中心度

中介中心性是指一个点在多大的程度上位于其它点的中间。中介中心度的测量是指该点在多大程度上控制他人之间的交往。如果一个点的中间中心度为 0，意味着该点不能控制任何行动者，处于网络边缘；如果一个点的中间中心度为 1，意味着该点可以 100%控制其他行动者，他处于网络的核心，拥有很大的权利。因此，中介中心性的思想是：如果一个成员位于其他成员的多条最短路径上，那么该成员就是核心成员，就具有较大的中介中心性。

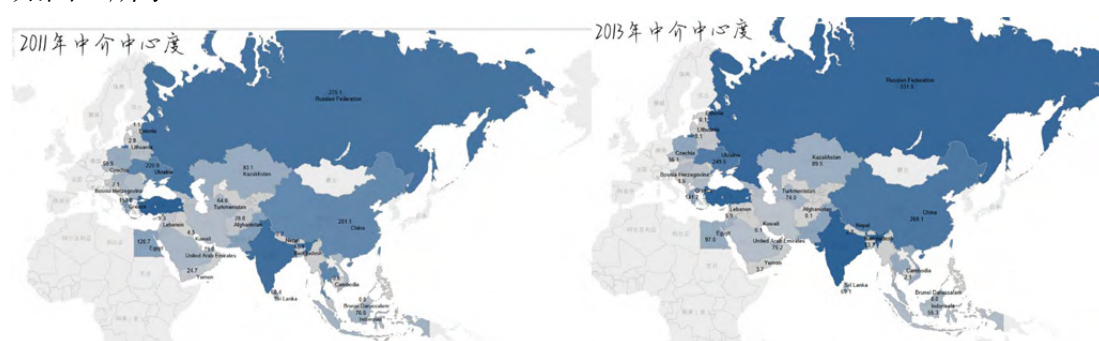
其计算公式是：

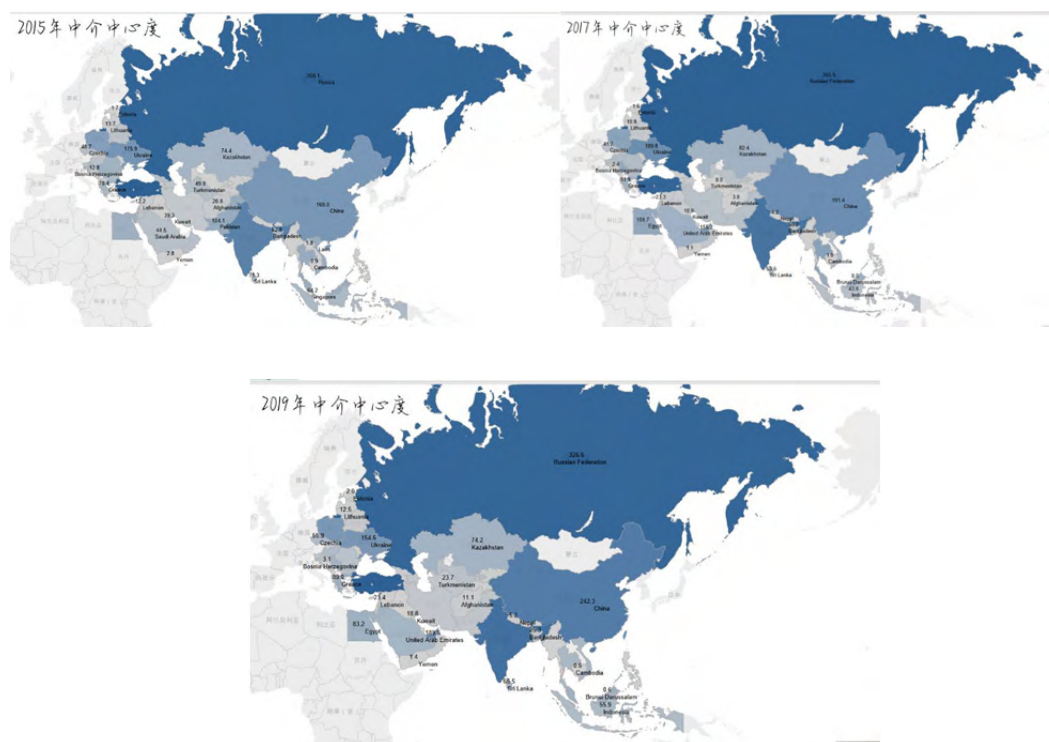
$$C_{ABi} = \sum_j \sum_k b_{jk}(i) \quad j \neq k \text{ 且 } j < k$$

其中 $b_{jk}(i)$ 表示第三点 i 能控制 j 和 k 这两点交往的能力，即 i 处于 j 和 k 之间的捷径上的概率。

根据上述公式，可以利用 ucinet 计算出“一带一路”中沿线 65 个国家的中介中心度，再将其用 Tableau 进行可视化，颜色越深，说明中介中心度越大。

如图 4 所示：





图表 4 中介中心度

从图 4 中可知，在对“一带一路”沿线国家中介中心性进行可视化分析后，可以看出印度、俄罗斯、土耳其这三个国家连续九年的中介中心度稳居前三，即这三个国家对整体贸易网络起到控制的作用，对“一带一路”参与国家的贸易往来具有极大的影响力。伊拉克和不丹两个国家连续九年的中介中心度均为零，这说明这两个国家对其他国家的贸易往来没有任何影响力，位于整体贸易网络边缘。

3.接近中心度

接近中心度是指点与点之间的距离，如果一个点与网络中与其他点的距离都很短，那么就证明该点越不依赖于其他点，即该点具有较高的接近中心度。它的核心思想就是接近其他点，且不受其他点的控制。通俗地讲，接近中心度高的点，就相当于一个交通枢纽，别的点可以通过这个点，到达另一个点。其计算公式为：

$$C_{APi}^{-1} = \sum_{j=1}^n d_{ij}$$

其中 d_{ij} 是点 i 和点 j 之间的捷径距离。

根据上述公式，可以利用 ucinet 计算出“一带一路”中沿线 65 个国家的接近中心度，再将其用 Tableau 进行可视化，颜色越深，说明接近中心度越大。

如图 5 所示：



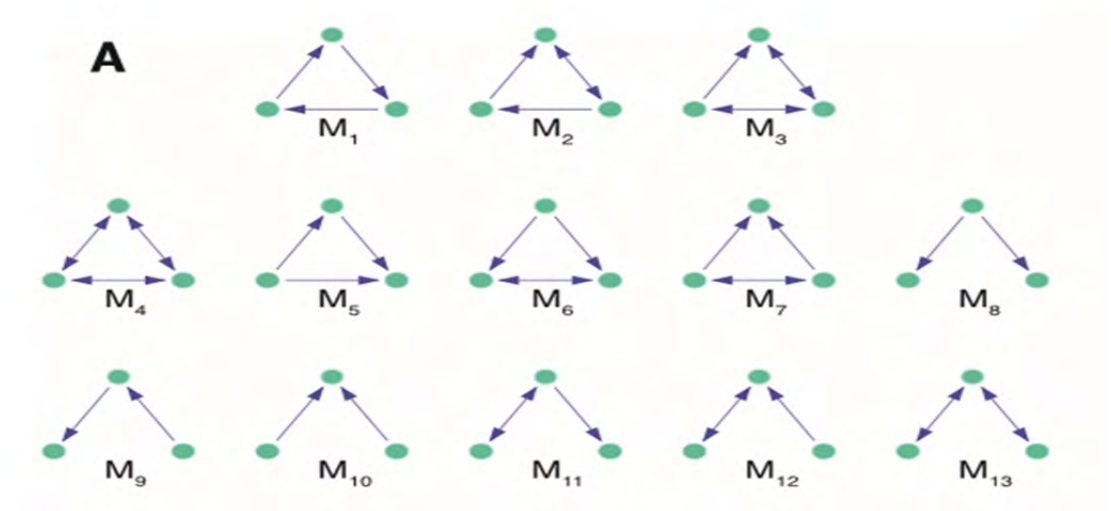
图表 5 接近中心度

从图 5 中可以看出，在这几年间，不丹、土耳其、乌克兰这三个国家在接近中心度中始终位于前几，说明这几个的接近中心性比较高，即大多数国家可以通过这几个国家，从而与其他国家产生联系。同样，也说明这几个国家不

太受其他国家的控制。

六、聚类分析

在我们的日常生活中，最常见的就是小的网络图，例如：人与人之间的关系、城市的交通路线；小的网络图被认为是复杂网络的基石。使用网络基本构建块构成复杂网络的高接组织，可以帮助我们更加系统的了解复杂网络的基本结构。一般来说，高层次网络组织模型一共有 13 个子模型，如图 6 所示：

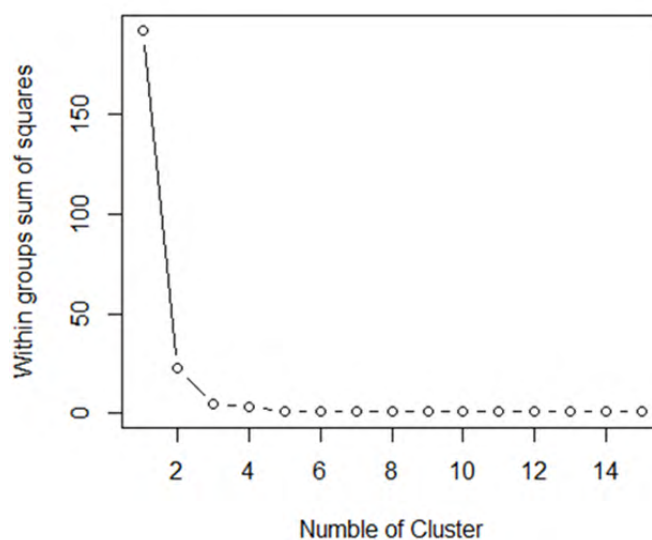


图表 6 聚类三角

在本文中，我们将使用高阶复杂网络来对“一带一路”中沿线 65 个国家进行分类，从而确定 2011 年-2019 年贸易关系网络是否发生了变化。

(一) 确定集群的个数

通过 R 语言来确定集群的数量，即 k 的个数。结果如拐点图 7 所示。



图表 7 集群数量拐点图

根据拐点图可以看出，在簇的个数为 3 时，会发生偏差，因此可以得到簇的个数 $k=3$ 。

(二) 聚类结果

由上面得到的簇的个数，将得到的邻接矩阵导入到 matlab 中，利用 matlab 对数据进行分类。在本论文中，我们用的聚类模体是 M8（图 6），且根据 matlab 中得到的结果也可以得知，M8 是最适合做此次聚类分析。且本次聚类依据是各国之间的贸易往来频繁程度，依据各国之间的贸易往来，对“一带一路”沿线 65 个国家进行聚类。聚类结果如下所示：

M8聚类结果								
2011年			2013年			2015年		
cluster1	cluster2	cluster3	cluster1	cluster2	cluster3	cluster1	cluster2	cluster3
新加坡	老挝	中国	新加坡	中国	菲律宾	缅甸	印度尼西亚	中国
马来西亚	菲律宾	泰国	马来西亚	老挝	土耳其	老挝	泰国	新加坡
印度尼西亚	塞浦路斯	柬埔寨	印度尼西亚	文莱	叙利亚	菲律宾	越南	马来西亚
缅甸	巴基斯坦	土耳其	缅甸	巴林	巴勒斯坦	叙利亚	文莱	柬埔寨
越南	孟加拉国	叙利亚	泰国	印度	沙特阿拉伯	巴勒斯坦	黎巴嫩	伊朗
文莱	哈萨克斯坦	巴勒斯坦	柬埔寨	富汗伊斯兰共和	卡塔尔	沙特阿拉伯	也门	伊拉克
伊朗	乌兹别克斯坦	卡塔尔	越南	不丹	埃及	阿联酋	卡塔尔	土耳其
伊拉克	塔吉克斯坦	巴林	伊朗	哈萨克斯坦	巴基斯坦	科威特	巴林	约旦
约旦	吉尔吉斯斯坦	印度	伊拉克	白俄罗斯	孟加拉国	塞浦路斯	印度	以色列
黎巴嫩	俄罗斯	马尔代夫	约旦	爱沙尼亚	乌兹别克斯坦	巴基斯坦	阿富汗	阿曼
以色列	乌克兰	不丹	黎巴嫩	匈牙利	土库曼斯坦	孟加拉国	马尔代夫	希腊
沙特阿拉伯	格鲁吉亚	土库曼斯坦	以色列	保加利亚	塔吉克斯坦	斯里兰卡	尼泊尔	埃及
也门	摩尔多瓦	白俄罗斯	也门		吉尔吉斯斯坦	乌兹别克斯坦	不丹	吉尔吉斯斯坦
阿曼	波兰	阿塞拜疆	阿曼		俄罗斯	土库曼斯坦	哈萨克斯坦	阿塞拜疆
拉伯联合酋长国	克罗地亚	亚美尼亚	拉伯联合酋长国		乌克兰	塔吉克斯坦	乌克兰	亚美尼亚
科威特	尼亚和黑塞哥	立陶宛	科威特		格鲁吉亚	俄罗斯	白俄罗斯	摩尔多瓦
希腊	阿尔巴尼亚	爱沙尼亚	希腊		摩尔多瓦	格鲁吉亚	斯洛伐克	波兰
埃及	罗马尼亚	拉脱维亚	塞浦路斯		波兰	立陶宛	斯洛文尼亚	爱沙尼亚
富汗伊斯兰共和国		捷克	斯里兰卡		立陶宛	拉托维亚	黑山	匈牙利
斯里兰卡		斯洛伐克	马尔代夫		拉脱维亚	捷克	塞尔维亚	克罗地亚
尼泊尔		叙利亚	尼泊尔		捷克	波黑		保加利亚
		斯洛文尼亚	阿塞拜疆		斯洛文尼亚	阿尔巴尼亚		
		黑山共和国	亚美尼亚		克罗地亚	罗马尼亚		
		塞尔维亚	斯洛伐克		波斯尼亚和黑塞哥	马其顿		
		保加利亚			黑山共和国			
		马其顿			塞尔维亚			
					阿尔巴尼亚			
					罗马尼亚			
					马其顿			

图表 8 2011、2013、2015 年聚类结果

M8聚类结果					
2017年			2019年		
cluster1	cluster2	cluster3	cluster1	cluster2	cluster3
缅甸	新加坡	中国	新加坡	马来西亚	中国
菲律宾	马来西亚	柬埔寨	印度尼西亚	缅甸	土耳其
叙利亚	印度尼西亚	土耳其	泰国	柬埔寨	叙利亚
巴勒斯坦	泰国	约旦	老挝	越南	黎巴嫩
沙特阿拉伯	老挝	黎巴嫩	文莱	菲律宾	沙特阿拉伯
也门	越南	卡塔尔	伊朗	拉伯联合酋长国	也门
拉伯联合酋长国	文莱	印度	伊拉克	卡塔尔	巴林
塞浦路斯	伊朗	富汗伊斯兰共和	约旦	埃及	希腊
巴基斯坦	伊拉克	乌兹别克斯坦	以色列	孟加拉国	塞浦路斯
孟加拉国	以色列	土库曼斯坦	巴勒斯坦	乌兹别克斯坦	印度
斯里兰卡	阿曼	塔吉克斯坦	阿曼	摩尔多瓦	巴基斯坦
俄罗斯	科威特	吉尔吉斯斯坦	科威特	波兰	富汗伊斯兰共和
乌克兰	巴林	白俄罗斯	斯里兰卡	捷克	土库曼斯坦
立陶宛	希腊	格鲁吉亚	马尔代夫		塔吉克斯坦
拉脱维亚	埃及	摩尔多瓦	尼泊尔		吉尔吉斯斯坦
克罗地亚	马尔代夫	波兰	不丹		俄罗斯
塞尔维亚	尼泊尔	爱沙尼亚	哈萨克斯坦		乌克兰
	不丹	捷克	亚美尼亚		白俄罗斯
	哈萨克斯坦	斯洛伐克	爱沙尼亚		格鲁吉亚
	阿塞拜疆	尼亚和黑塞哥	匈牙利		阿塞拜疆
	亚美尼亚	黑山共和国	保加利亚		立陶宛
	匈牙利	阿尔巴尼亚			拉脱维亚
	斯洛文尼亚	罗马尼亚			斯洛伐克
		保加利亚			斯洛文尼亚
		马其顿			克罗地亚
					波斯尼亚和黑塞哥
					黑山共和国
					塞尔维亚
					阿尔巴尼亚
					罗马尼亚
					马其顿

图表 9 2017、2019 年聚类结果

通过聚类结果可知,“一带一路”沿线 65 个国家被分为三类,一类是只与少数国家有贸易往来,一类是中间媒介,还有一类是与大多数国家有贸易往来。

从 M8 聚类结果可以看出,像新加坡,缅甸,马来西亚等国家只与少数国家有贸易往来,也就是说只有少数国家对这些国家产生了影响。但是,由于这些国家只与少数国家发生了贸易往来,他们在发生金融危机或者其他国家发生了事故时,受到的影响相对来说会比较小,不会受到太大的波及。也有一些国家,通过在 2011 年-2019 年不断的发展,它在“一带一路”贸易网络中的位置发生了变化,比如越南。越南在 2011 年以及 2013 年皆被分在第一类中,也就是说只有少数的国家与越南有着贸易往来。但在 2015 年,即“一带一路”正式实施的那一年,越南与更多的国家发生了贸易往来,被分到了第二类中,此后几年,越南一直保持着现有的位置。这充分说明了“一带一路”倡议的成功。除此之外,也有少数国家并没有发生变化,比如缅甸,伊朗以及伊拉克等国家。伊朗和伊拉克没有发生明显变化的原因可能是战争的原因,伊朗和伊拉克这两个国家几乎常年处于战乱的状态,再加上外交政策的原因,这两个国家因此也一直没有更多的变化。其余国家也发生了一些变化,但他们在贸易网络中的位置并不固定,可能在某一年只与少数国家有着贸易往来,也有可能是处于中间,与之发生贸易往来的国家不算多也不算少,还有一种可能就是与大多数国家发生了贸易往来。总而言之,它在网络中的位置并不固定,在此便不作叙述。

第二类与第一类相比,第二类中的国家与更多的国家有贸易往来,相较于第一类的国家,第二类中的国家在贸易网络中起着连接枢纽的作用,其他国家之间要想进行贸易的往来必须经过被划分在第二类中的国家。比如哈萨克斯坦、不丹等国家对“一带一路”沿线国家的各种贸易往来有着很大的影响作用。第二类中的国家就像生活中使用的网线一样,如果控制网线的中心点出现了问题,

那么通过它所连接的其他网线会出现网络不通的现象，即第二类中的国家经济发展、科技进步、社会现状、贸易情况等状况的变化，都会对通过它所进行贸易的国家造成影响。由 M8 聚类分析结果可以看出，2011 年-2019 年分入第二类国家的变化情况，整体来说没有一个国家是连续几年固定在第二类中不发生变化的，被划分到第二类中的国家数量也在时刻发生着变化。拿波兰来说，在 2011 年的时候，波兰是被划分到第二类里边的，之后在 2013 年、2015 年、2017 年这三个年份中，波兰由第二类变到第三类，一直到 2019 年才重新被划分到第二类。还有一些国家是在三种分类中不断变动的，没有固定的停留在一种分类之中，也不像波兰似的在第二类和第三类这两种分类中进行变换，如第二类中的乌克兰就是随着时间的变化，它所在的分类也在发生着变化。那么，为什么会产生这种变化？首先，乌克兰所处的地理位置特殊，是欧洲联盟与独联体的交叉点，在贸易中自然起着连接的作用；其次，乌克兰是世界上第三大粮食出口国，而粮食是每个国家的必需品，自然有许多国家对其进行贸易往来，将它划分为第三类中也不奇怪；最后，乌克兰被划分到第一类中，是因为在 2013 年-2016 年，乌克兰受到世界经济增长放缓以及本国的政治危机的影响，导致乌克兰对外贸易减少，直到 2017 年才有所好转。

第三类是与大多数国家有着贸易关系，比如中国、土耳其等国家，它们就属于与大多数国家具有贸易往来，与其它国家密切相关，对外贸易关系比较稳定。但在发生经济危机时，可能会受到比较严重的波及。或者是在某一个国家的经济发生动荡时，这个国家可能会给与之有贸易往来的国家，产生比较严重的影响，对其他国家构成威胁，甚至产生经济危机。受世界经济的影响，中国的经济增长在 2013 年呈下降趋势，为了改善这种状况，中国提出了“一带一路”政策，在发展本国经济贸易的同时，带领其他国家共同发展。从 2013 年之后，

中国一直与其他众多国家产生着贸易往来，中国的经济也在不断地增长，国际地位也在不断地提升，所以，中国被划分为第三类不足为奇。由 M8 聚类结果可以看出，2019 年中在第三类国家的数量最多，那是因为“一带一路”国家的贸易持续保持着增长的态势，提高了沿线国家的进出口增幅，加大了国与国之间的贸易往来力度，使得许多国家积极的进行贸易往来。

七、结论

(1) 在中心性分析中，可以看出，经过几年的变化，大多数国家在“一带一路”贸易网络中的地位变化并不明显，大多数还保持在原来的位置上。比如俄罗斯，土耳其等国家，他们始终是处于比较中心的位置，与大多数国家有着贸易往来，且有些国家需要通过这几个国家，从而与其他国家产生联系。

(2) 聚类分析中，在“一带一路”实施前后，对比相较来说比较明显。有些国家已经从一开始的只有少数与之具有贸易往来，变成了大多数国家都与之具有贸易关系，他们的对外贸易总额相较之前也有所增长。作为“一带一路”倡议的提出者——中国，随着“一带一路”倡议的实施，中国原本提出“一带一路”的目的已经达到，进出口相较于之前有了更多的选择，有了更多的国家与中国建立贸易关系，中国的朋友圈在不断扩大。

参考文献

- [1] 栾慧鑫.“一带一路”对德语区国家的影响初探[J].经济研究导刊,2021(11):155-157.
- [2] 赵景瑞,孙慧.中国与“一带一路”沿线国家贸易关系演进研究[J].国际经贸探索,2019,35(11):36-48.
- [3] 赵昌平,刘梦茹,龚宇.印度在“一带一路”贸易网络中的影响力分析[J].东北亚经济研究,2021,5(01):16-24.
- [4] 王佩玉,魏冶,高鑫.“一带一路”商品贸易网络的社团结构及其经济收敛效应研究[J].世界地理研究,2021,30(01):25-36.
- [5] 尹秀,刘传明.“一带一路”国家经济发展的空间关联网络及其影响因素研究[J].山东财经大学学报,2020,32(04):29-40.
- [6] 周迪,李晓蕙.“一带一路”贸易关联网络及其包容性增长效应研究[J].国际商务研究,2020,41(03):19-31.
- [7] 李氏蓉,佟光霁,周伦政.“一带一路”倡议下中越农产品贸易影响决定因素与潜力研究——基于引力模型的实证分析[J].商业经济,2021(05):79-83+193.
- [8] 袁晓楠.“一带一路”沿线国家与中国的贸易潜力研究[J].成都大学学报(社会科学版),2020(05):45-55.
- [9] 蒋平.中国对“一带一路”沿线国家直接投资的出口效应研究[J].区域金融研究,2021(01):20-25.

- [10]罗仕龙,龚凯,邢欣,张东宁.基于社会网络分析法的国际贸易网络结构及演化研究[J].中国管理科学,2016,24(S1):698-703.
- [11]白美琪.“一带一路”国家双边贸易的高阶网络聚类分析[J].信息系统工程,2019(08):6-11.
- [12]张鸾,顾婷婷.“一带一路”沿线国家贸易网络结构特征及演化趋势[J].江苏商论,2020(10):42-45.
- [13]唐晓彬,崔茂生.“一带一路”货物贸易网络结构动态变化及其影响机制[J].财经研究,2020,46(07):138-153.
- [14]黄果,樊瑛.基于流网络的“一带一路”贸易效应分析[J].电子科技大学学报,2021,50(01):138-147.